開始使用
Astra Control Center

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2108/get-started/requirements.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
Astra Control Center需求 1
Astra Control Center快速入門 3
安裝Astra Control Center 4
設定Astra控制中心 15
Astra Control Center的常見問題集 29

開始使用

Astra Control Center需求

立即開始驗證Kubernetes叢集、應用程式、授權和網頁瀏覽器的支援。

Kubernetes叢集一般需求

Kubernetes叢集必須符合下列一般需求、才能從Astra控制中心進行探索和管理。

- 映像登錄：您必須擁有現有的私有Docker映像檔登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您必須擁有要上傳映像的映像登錄URL、而且您必須為私有容器登錄標記映像。
- * Trident / ONTAP Sendor儲存組態*：Astra Control Center要求已安裝Trident版本21.01或21.04、並將其設定為與NetApp ONTAP 更新版本9.5或更新版本搭配使用、做為儲存後端。Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援ONTAP Trident提供的下列功能：
  - ONTAP-NAS
  - ONTAP-NAS-flexgroup
  - ONTAP-SAN
  - ONTAP-san經濟型

如果您打算從Astra控制中心管理Kubernetes叢集、並使用叢集來裝載Astra控制中心安裝、叢集有下列額外需求：

- Kubernetes的最新版本 "Snapshot控制器元件" 已安裝
- 一種Trident "volumesnapshotClass物件" 已由系統管理員定義
- 叢集上存在預設的Kubernetes儲存類別
- 至少有一個儲存類別設定為使用Trident
- 將Astra Control Center的FQDN指向Astra Control Center服務的外部IP位址的方法

OpenShift叢集

Astra Control Center需要Red Hat OpenShift Container Platform 4.6.8或4.7叢集、該叢集具有Trident儲存類別、以ONTAP 支援更新版本的版本號（以更新版本的版本為基礎）、並具有下列屬性：

- 至少300 GB ONTAP 可用的不擴充儲存容量
- 3個控制器節點、各有4個CPU核心、16GB RAM及120GB可用儲存空間
- 3個工作節點、每個節點至少有12個CPU核心、32GB RAM和50GB可用儲存空間
- Kubernetes版本1.19或1.20
- 可將入口流量傳送至OpenShift叢集服務的服務類型「負載平衡器」
- 將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法

> 這些最低需求假設Astra Control Center是OpenShift叢集上唯一執行的應用程式。如果叢集正在執行其他應用程式、您需要相應地調整這些最低需求。

請確定您的叢集符合最低需求、並遵循Kubernetes最佳實務做法、以便Astra Control Center在Kubernetes叢集中具有高可用度。

不支援OpenShift 4.8。

在應用程式複製期間、Astra Control Center需要允許OpenShift掛載磁碟區並變更檔案的擁有權。因此ONTAP 、需要設定好功能才能使用下列命令成功完成Volume作業：

1. 「匯出原則規則修改-vserver svm0 -policyname預設-rueindex 1 -s超級 使用者sys」
2. 「匯出原則規則修改-policyname預設-rueindex 1 -anon 65534」

如果您打算將第二個OpenShift 4.6或4.7叢集新增為受管理的運算資源、則必須確保已啟用Trident Volume Snapshot功能。請參閱官方Trident "說明" 以Trident啟用及測試Volume Snapshot。

應用程式管理需求

Astra Control Center具備下列應用程式管理需求：

- 授權：您需要Astra Control Center授權、才能使用Astra Control Center管理應用程式。
- * Helm 3*：如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。
- 營運者管理：Astra Control Center不支援與營運者生命週期管理程式（OLM）相關的營運者或叢集範圍的營運者一起部署的應用程式。

存取網際網路

您應該判斷是否有外部網際網路存取權。如果您不接受Cloud Insights 、部分功能可能會受到限制、例如從NetApp支援網站接收監控和指標資料、或是傳送支援組合到NetApp支援網站。

授權

Astra Control Center需要Astra Control Center授權才能提供完整功能。向NetApp取得評估授權或完整授權。若無授權、您將無法：

- 定義自訂應用程式
- 建立現有應用程式的快照或複本
- 設定資料保護原則

如果您想要試用Astra控制中心、您可以 "使用90天試用版授權"。

內部部署Kubernetes叢集的服務類型「負載平衡器」

Astra Control Center使用類型為「負載平衡器」（Astra Control Center命名空間中的svc/truefik）的服務、並要求指派可存取的外部IP位址。對於內部部署的OpenShift叢集、您可以使用 "MetalLB." 自動指派外部IP位址給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

網路需求

裝載Astra Control Center的叢集會使用下列TCP連接埠進行通訊。您應確保這些連接埠可透過任何防火牆、並設定防火牆、以允許來自Astra網路的任何HTTPS輸出流量。有些連接埠需要透過託管Astra Control Center的叢集與每個託管叢集之間的連線（如適用）。

產品	連接埠	傳輸協定	方向	目的
Astra控制中心	443..	HTTPS	入侵	UI / API存取：確保此連接埠在裝載Astra Control Center的叢集與每個受管理叢集之間都開啟
Astra控制中心	9090	HTTPS	• 入口（至裝載Astra控制中心的叢集） • Egress（從每個受管理叢集之每個工作節點的節點IP位址隨機連接埠）	度量資料至度量使用者：確保每個託管叢集都能存取裝載Astra控制中心的叢集上的此連接埠
Trident	34571.	HTTPS	入侵	節點pod通訊
Trident	9220	HTTP	入侵	度量端點

支援的網頁瀏覽器

Astra Control Center支援最新版本的Firefox、Safari和Chrome、最低解析度為1280 x 720。

下一步

檢視 "快速入門" 總覽：

Astra Control Center快速入門

本頁提供Astra Control Center入門所需步驟的高階概觀。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

歡迎試用！如果您想要試用Astra Control Center、可以使用90天試用版授權。請參閱 "授權資訊" 以取得詳細資料。

span class="image"><imgrc="<a href="https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png"" class="bare">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png"</a> alt="1"></span>檢閱**Kubernetes**叢集需求

- Astra可搭配Kubernetes叢集搭配Trident設定ONTAP 的功能、以提供後端的儲存功能。
- 叢集必須以健全狀態執行、且至少有三個線上工作者節點。
- 叢集必須執行Kubernetes。

"深入瞭解Astra Control Center需求"。

span class="image"><imgrc="<a href="https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-2.png"" class="bare">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-2.png"</a> Alt="2"></span>下載並安裝**Astra**控制中心

- 從NetApp支援網站下載Astra Control Center。
- 在您的本機環境中安裝Astra Control Center。
- 探索ONTAP 以支援的Trident組態、並以支援的功能為後盾。

  在我們的第一版中、您將在OpenShift登錄上安裝映像、或使用您的本機登錄。

"深入瞭解如何安裝Astra Control Center"。

span class="image"><imgrc="<a href="https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-3.png"" class="bare">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-3.png"</a> alt="there"></span>完成一些初始設定工作

- 新增授權。
- 新增Kubernetes叢集、Astra Control Center會探索詳細資料。
- 新增ONTAP 功能：
- 或者、您也可以新增物件存放區、以儲存應用程式備份。

"深入瞭解初始設定程序"。

完成Astra Control Center的設定之後、接下來您可以：

- 管理應用程式。 "深入瞭解如何管理應用程式"。
- 您也可以選擇連線至NetApp Cloud Insights 解決方案、在Astra Control Center UI內顯示系統健全狀況、容量和處理量的指標。 "深入瞭解連線Cloud Insights 到NetApp"。

"安裝Astra Control Center"。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra API"

安裝Astra Control Center

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- [Install Astra Control Center]
- [Log in to the Astra Control Center UI]

安裝Astra Control Center

若要安裝Astra Control Center、請從NetApp支援網站下載安裝套件、並執行一系列命令、在您的環境中安

裝Astra Control Center操作員和Astra Control Center。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 從OpenShift叢集、確保所有叢集操作員都處於正常狀態（「Available」（可用）為「true」（真））：

```
oc get clusteroperators
```

- 從OpenShift叢集、確保所有API服務都處於健全狀態（「Available」（可用）為「true」）：

```
oc get apiservices
```

Astra Control Center安裝程序會執行下列作業：

- 將Astra元件安裝到「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間。
- 建立預設帳戶。
- 為此Astra Control Center執行個體建立預設的管理使用者電子郵件地址和預設的一次性密碼「ACC-<UUUID__of_installation_>」。此使用者被指派系統中的擁有者角色、第一次登入UI時即需要此角色。
- 協助您判斷所有Astra Control Center Pod都在執行中。
- 安裝Astra UI。

> 如果您使用的是Red Hat的Podman儲存庫、則可使用Podman命令來取代Docker命令。

步驟

1. 請從下載Astra Control Center套裝組合（「Astra控制中心-[版本].tar.gz」） "NetApp 支援網站"。
2. 請從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
center[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

5. 變更至Astra目錄。

```
cd astra-control-center-[version]
```

6. 將Astra Control Center映像目錄中的檔案新增至本機登錄。

   請參閱以下自動載入影像的範例指令碼。

   a. 登入Docker登錄：

   ```
   docker login [Docker_registry_path]
   ```

   b. 將影像載入Docker。
   c. 標記影像。
   d. 將映像推送到本機登錄。

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

7. （僅適用於具有驗證需求的登錄）如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

   a. 建立「NetApp-acc operator：

   ```
   kubectl create ns netapp-acc-operator
   ```

   回應：

   ```
   namespace/netapp-acc-operator created
   ```

   b. 建立「NetApp-acc operator」命名空間的秘密。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[Docker_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應範例：

```
secret/astra-registry-cred created
```

c. 建立「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

d. 為「NetApp-acc」（或自訂命名）命名空間建立秘密。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom] --docker-server=[Docker_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應

```
secret/astra-registry-cred created
```

8. 編輯Astra Control Center營運者部署yaml（「Astra _control_center_operer_deploy」、以參照您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

a. 如果您使用需要驗證的登錄、請將預設行「imagePullSecrets：[]」改為：

```
imagePullSecrets:
- name: astra-registry-cred
```

b. 將「kube-RBAC prox」映像的「[Docker登錄路徑」變更為登錄路徑、您可在先前步驟中將映像推送至該登錄路徑。

c. 將「acc oper-控制 器管理程式」映像的「[Docker登錄路徑]」變更為登錄路徑、您可在先前步驟中將映像推入該登錄路徑。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [Docker_registry_path]/kube-rbac-proxy:v0.5.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [Docker_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

9. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）檔案（「Astra_control_center_min.yaml」）：

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> 如果您的環境需要額外的自訂功能、您可以使用「Astra_control_center.yaml」作為替代的CR。「Astra_control_center_min.yaml」是預設的CR、適用於大部分的安裝。

> 在初始Astra Control Center部署之後、無法變更由CR設定的內容。

a. 將「[Docker登錄路徑]」變更為您在上一個步驟中推送影像的登錄路徑。
b. 將「帳戶名稱」字串變更為您要與帳戶建立關聯的名稱。
c. 將「astraAddress」字串變更為您要在瀏覽器中用來存取Astra的FQDN。請勿在地址中使用「http：//」或「https：//」。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。
d. 將「電子郵件」字串變更為預設的初始系統管理員地址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟。
e. 如果網站沒有網際網路連線、請將AutoSupport 「已註冊」改為「假」、否則連線網站則保留「真」。
f. （選用）新增與帳戶相關之使用者的名字「firstName」和姓氏「lastName」。您可以在UI中立即或稍後執行此步驟。
g. （可選）如果安裝需要、請將「儲存類別」值變更為其他Trident storageClass資源。
h. 如果您不使用需要授權的登錄、請刪除「秘密」行。

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[Docker_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

10. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

11. 如果您尚未在上一步中執行此操作、請建立「NetApp-acc」（或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

12. 執行下列修補程式以修正問題 "叢集角色繫結"。
13. 在「NetApp-acc」（或您的自訂）命名空間中安裝Astra Control Center：

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom]
```

回應範例：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

14. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom]
```

每個Pod的狀態應為「執行中」。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

回應範例：

```
NAME                                          READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-5fdfff786f-gkv6z                1/1     Running   0
4m58s
activity-649f869bf7-jn5gs                     1/1     Running   0
3m14s
asup-79846b5fdc-s9s97                         1/1     Running   0
3m10s
authentication-84c78f5cf4-qhx9t               1/1     Running   0
118s
billing-9b8496787-v8rzv                       1/1     Running   0
2m54s
bucketservice-5fb876d9d5-wkfvz                1/1     Running   0
3m26s
cloud-extension-f9f4f59c6-dz6s6               1/1     Running   0
3m
cloud-insights-service-5676b8c6d4-6q7lv       1/1     Running   0
2m52s
composite-compute-7dcc9c6d6c-lxdr6            1/1     Running   0
2m50s
composite-volume-74dbfd7577-cd42b             1/1     Running   0
3m2s
credentials-75dbf46f9d-5qm2b                  1/1     Running   0
3m32s
entitlement-6cf875cb48-gkvhp                  1/1     Running   0
3m12s
features-74fd97bb46-vss2n                     1/1     Running   0
3m6s
fluent-bit-ds-2g9jb                           1/1     Running   0
113s
fluent-bit-ds-5tg5h                           1/1     Running   0
113s
fluent-bit-ds-qfxb8                           1/1     Running   0
113s
graphql-server-7769f98b86-p4qrv               1/1     Running   0
90s
identity-566c566cd5-ntfj6                     1/1     Running   0
3m16s
influxdb2-0                                   1/1     Running   0
4m43s
krakend-5cb8d56978-44q66                      1/1     Running   0
93s
license-66cbbc6f48-27kgf                      1/1     Running   0
3m4s
```

```
login-ui-584f7fd84b-dmdrp                    1/1     Running   0
87s
loki-0                                       1/1     Running   0
4m44s
metrics-ingestion-service-6dcfddf45f-mhnvh   1/1     Running   0
3m8s
monitoring-operator-78d67b4d4-nxs6v          2/2     Running   0
116s
nats-0                                       1/1     Running   0
4m40s
nats-1                                       1/1     Running   0
4m26s
nats-2                                       1/1     Running   0
4m15s
nautilus-9b664bc55-rn9t8                     1/1     Running   0
2m56s
openapi-dc5ddfb7d-6q8vh                      1/1     Running   0
3m20s
polaris-consul-consul-5tjs7                  1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-5wbnx                  1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-bfvl7                  1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-server-0               1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-server-1               1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-server-2               1/1     Running   0
4m43s
polaris-mongodb-0                            2/2     Running   0
4m49s
polaris-mongodb-1                            2/2     Running   0
4m22s
polaris-mongodb-arbiter-0                    1/1     Running   0
4m49s
polaris-ui-6648875998-75d98                  1/1     Running   0
92s
polaris-vault-0                              1/1     Running   0
4m41s
polaris-vault-1                              1/1     Running   0
4m41s
polaris-vault-2                              1/1     Running   0
4m41s
storage-backend-metrics-69546f4fc8-m7lfj     1/1     Running   0
3m22s
```

```
storage-provider-5d46f755b-qfv89             1/1     Running   0
3m30s
support-5dc579865c-z4pwq                     1/1     Running   0
3m18s
telegraf-ds-4452f                            1/1     Running   0
113s
telegraf-ds-gnqxl                            1/1     Running   0
113s
telegraf-ds-jhw74                            1/1     Running   0
113s
telegraf-rs-gg6m4                            1/1     Running   0
113s
telemetry-service-6dcc875f98-zft26           1/1     Running   0
3m24s
tenancy-7f7f77f699-q7l6w                     1/1     Running   0
3m28s
traefik-769d846f9b-c9crt                     1/1     Running   0
83s
traefik-769d846f9b-l9n4k                     1/1     Running   0
67s
trident-svc-8649c8bfc5-pdj79                 1/1     Running   0
2m57s
vault-controller-745879f98b-49c5v            1/1     Running   0
4m51s
```

15. （選用）若要確保安裝完成、您可以使用下列命令來查看「acc operator」記錄。

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

16. 當所有的Pod都在執行時、請擷取由Acc運算子安裝的適用的適用範例來驗證安裝是否成功。

```
kubectl get acc -o yaml -n netapp-acc
```

17. 請查看回應中的「tatus.deploymentState`」欄位、以取得「部署」值。如果部署失敗、則會改為顯示錯誤訊息。

> 您將在下一步中使用「uuid」。

```
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: astra.netapp.io/v1
  kind: AstraControlCenter
  metadata:
    creationTimestamp: "2021-07-28T21:36:49Z"
    finalizers:
    - astracontrolcenter.netapp.io/finalizer
   generation: 1
    name: astra
    namespace: netapp-acc
    resourceVersion: "27797604"
    selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-
acc/astracontrolcenters/astra
    uid: 61cd8b65-047b-431a-ba35-510afcb845f1
  spec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraResourcesScaler: "Off"
    astraVersion: 21.08.52
    autoSupport:
      enrolled: false
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    lastName: Admin
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
  status:
    certManager: deploy
    deploymentState: Deployed
    observedGeneration: 1
    observedVersion: 21.08.52
    postInstall: Complete
    uuid: c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
  selfLink: ""
```

18. 若要取得登入Astra Control Center時使用的一次性密碼、請從上一步的回應中複製「stats.uuid」值。密碼為「ACC-」、後面接著UUID值（「ACC-[UUUID]」、或在本範例中為「ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf9941116」）。

登入Astra Control Center UI

安裝Acc之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入Acc UI儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入您在「Astra Address」（astrAddress）中使用的FQDN、位於「Astra控制中心_min.yaml」（當）字段中 您安裝了Acc。
2. 出現提示時、請接受自我簽署的憑證。

   您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面中、輸入您在「Astra Control Center_min.yaml」CR中使用的「電子郵件」值 您安裝了Acc，然後是一次性密碼（「ACC-[UUUID]」）。

   如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。

   如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡NetApp支援部門以取得密碼恢復協助。

6. （選用）移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 "由憑證授權單位（CA）簽署的自訂TLS憑證"。

疑難排解安裝

如果有任何服務處於「錯誤」狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

步驟

1. 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name)  -c manager
```

下一步

執行以完成部署 "設定工作"。

設定Astra控制中心

安裝Astra Control Center、登入UI並變更密碼之後、您將需要設定授權、新增叢集、管理儲存設備及新增儲存區。

工作

- [Add a license for Astra Control Center]
- [Add cluster]
- [Add a storage backend]
- [Add a bucket]

新增Astra Control Center授權

您可以使用UI或新增授權 "API" 以獲得完整的Astra控制中心功能。若無授權、您使用Astra Control Center的使用僅限於管理使用者及新增叢集。

當您從下載Astra Control Center時 "NetApp 支援網站"下載NetApp授權檔案（NLF）。請確定您有權存取此授權檔案。

> 若要更新現有的評估或完整授權、請參閱 "更新現有授權"。

新增完整或評估授權

Astra Control Center授權會使用Kubernetes CPU單元來測量CPU資源。授權必須考量指派給所有受管理Kubernetes叢集之工作節點的CPU資源。新增授權之前、您必須先從取得授權檔案（NLF） "NetApp 支援網站"。

您也可以試用Astra Control Center搭配評估授權、從下載授權之日起90天內使用Astra Control Center。您可以註冊以免費試用 "請按這裡"。

> 如果您的安裝量成長到超過授權的CPU單元數量、Astra Control Center會防止您管理新的應用程式。超過容量時會顯示警示。

步驟

1. 登入Astra Control Center UI。
2. 選擇*帳戶*>*授權*。
3. 選擇*新增授權*。
4. 瀏覽至您下載的授權檔案（NLF）。
5. 選擇*新增授權*。

「帳戶>*授權*」頁面會顯示授權資訊、到期日、授權序號、帳戶ID及使用的CPU單位。

> 如果您擁有評估授權、請務必儲存您的帳戶ID、以免在Astra Control Center故障時發生資料遺失（如果您未傳送ASUP）。

新增叢集

若要開始管理應用程式、請新增Kubernetes叢集、並將其當作運算資源來管理。您必須為Astra Control Center新增叢集、才能探索Kubernetes應用程式。

我們建議Astra Control Center先管理部署於上的叢集、再將其他叢集新增至Astra Control Center進行管理。需要管理初始叢集、才能傳送Kubmetrics資料和叢集相關資料、以供進行度量和疑難排解。您可以使用*新增叢集*功能、以Astra控制中心來管理叢集。

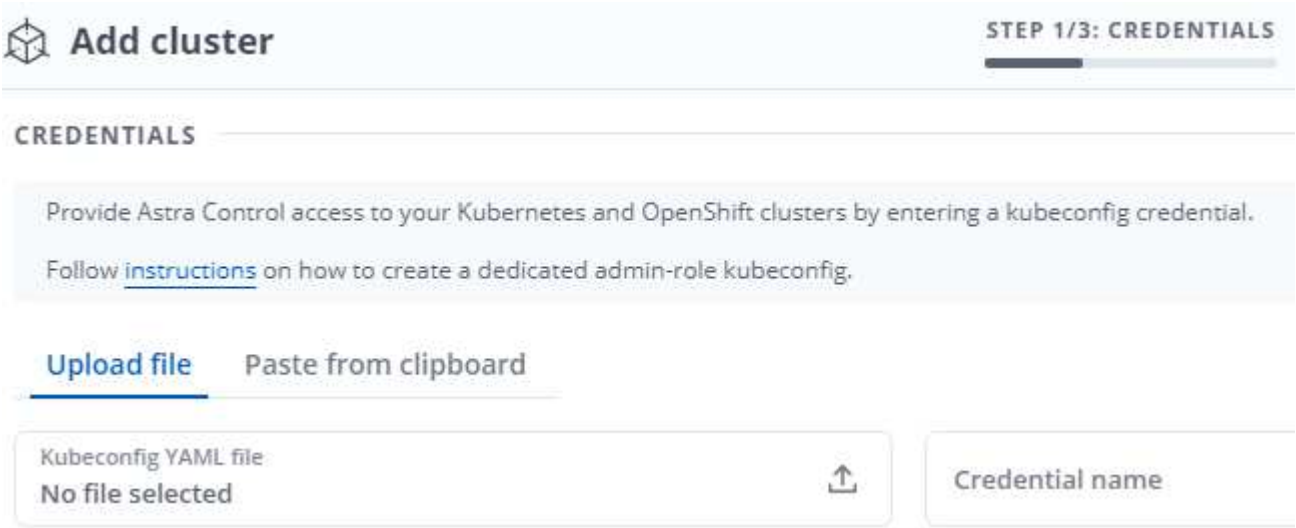
您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

新增叢集之前、請先檢閱並執行必要的 "必要工作"。

步驟

1. 在Astra Control Center UI的* Dashboard 中、選取「叢集」區段中的「Add*」。
2. 在打開的* Add Cluster.yaml視窗中、上傳「kubeconfig．yaml」檔案、或貼上「kubeconfig．yaml」檔案的內容。

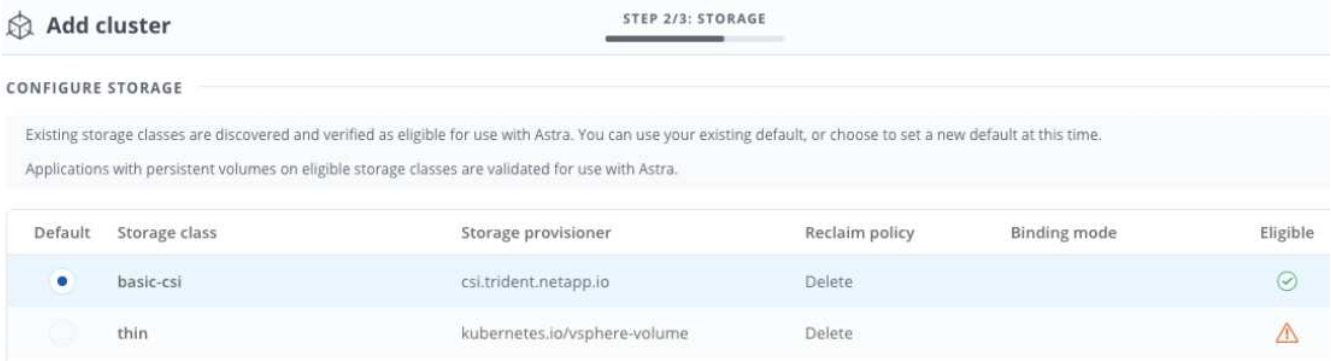
   「kubeconfig．yaml」檔案應包含*一個叢集*的叢集認證資料。



   如果您建立自己的「kubeconfig」檔案、您應該只定義其中*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得建立「Kbeconfig」檔案的相關資訊。

3. 提供認證名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
4. 選擇*設定儲存設備*。
5. 選取要用於此Kubernetes叢集的儲存類別、然後選取* Review *。

   您應該選擇以ONTAP 不受資料儲存設備支援的Trident儲存類別。



6. 檢閱資訊、如果一切正常、請選取*新增叢集*。

叢集會進入*探索*狀態、然後變更為*執行中*。您已成功新增Kubernetes叢集、現在正在Astra Control Center中進行管理。

> 在Astra Control Center中新增要管理的叢集之後、可能需要幾分鐘的時間來部署監控操作員。在此之前、通知圖示會變成紅色、並記錄*監控代理程式狀態檢查失敗*事件。您可以忽略這一點、因為當Astra Control Center取得正確狀態時、問題就能解決。如果幾分鐘內仍無法解決問題、請前往叢集、然後執行「ocGet pod -n NetApp-監 控」作為起點。您需要查看監控操作員記錄、以偵錯問題。

新增儲存後端

您可以新增儲存後端、以便Astra Control管理其資源。將Astra Control中的儲存叢集管理為儲存後端、可讓您在持續磁碟區（PV）與儲存後端之間建立連結、以及取得額外的儲存指標。

您可以使用下列方式新增儲存後端：

- 在新增叢集時設定儲存設備。請參閱 "新增叢集"。
- 使用儀表板或後端選項新增探索到的儲存後端。

您可以使用下列選項新增已探索的儲存後端：

- [Add storage backend using Dashboard]
- [Add storage backend using Backends option]

使用儀表板新增儲存後端

1. 從儀表板執行下列其中一項：
   a. 從儀表板儲存後端區段、選取*管理*。
   b. 從儀表板資源摘要>儲存後端區段、選取*新增*。
2. 輸入ONTAP 該系統的管理員認證資料、然後選取* Review *。
3. 確認後端詳細資料、然後選取*管理*。

   後端會顯示在清單中、並顯示摘要資訊。

使用後端選項新增儲存後端

1. 在左側導覽區域中、選取*後端*。
2. 選擇*管理*。
3. 輸入ONTAP 該系統的管理員認證資料、然後選取* Review *。
4. 確認後端詳細資料、然後選取*管理*。

   後端會顯示在清單中、並顯示摘要資訊。

5. 若要查看後端儲存設備的詳細資料、請選取它。

   也會顯示託管運算叢集中的應用程式所使用的持續磁碟區。

新增儲存庫

如果您想要備份應用程式和持續儲存設備、或是想要跨叢集複製應用程式、則必須新增物件存放區資源庫供應商。Astra Control會將這些備份或複製儲存在您定義的物件存放區中。

當您新增貯體時、Astra Control會將一個貯體標示為預設的貯體指標。您建立的第一個儲存區會成為預設儲存區。

如果您要將應用程式組態和持續儲存設備複製到同一個叢集、則不需要儲存庫。

請使用下列任一種貯體類型：

- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3
- 一般S3

雖然Astra Control Center支援Amazon S3做為通用S3儲存區供應商、但Astra Control Center可能不支援所有聲稱Amazon S3支援的物件儲存區廠商。

如需如何使用Astra API新增儲存區的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

步驟

1. 在左側導覽區域中、選取*鏟斗*。
   a. 選取*「Add*」。
   b. 選取貯體類型。

      新增儲存庫時、請使用該供應商適用的認證資料、選取正確的儲存庫供應商類型。例如、UI接受NetApp ONTAP S3作為StorageGRID 具備支援功能的認證類型、但這會導致所有未來使用此儲存庫的應用程式備份與還原作業失敗。

   c. 建立新的貯體名稱、或輸入現有的貯體名稱和選用說明。

> 庫位名稱和說明會顯示為備份位置、您可以在建立備份時稍後再選擇。此名稱也會在保護原則組態期間顯示。

d. 輸入S3伺服器的名稱或IP位址。

e. 如果您希望此儲存區成為所有備份的預設儲存區、請勾選「將此儲存區設為此私有雲端的預設儲存區」選項。

> 此選項不會出現在您所建立的第一個儲存區。

f. 請繼續新增 認證資訊。

新增**S3**存取認證

隨時新增S3存取認證。

步驟

1. 從「庫位」對話方塊中、選取「新增」或「使用現有」索引標籤。
   a. 在Astra Control中輸入認證與其他認證不同的名稱。
   b. 從剪貼簿貼上內容、輸入存取ID和秘密金鑰。

接下來呢？

現在您已經登入Astra Control Center並新增叢集、就可以開始使用Astra Control Center的應用程式資料管理功能。

- "管理使用者"
- "開始管理應用程式"
- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "管理通知"
- "連線Cloud Insights 至"
- "新增自訂TLS憑證"

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra API"
- "已知問題"

新增叢集的必要條件

在新增叢集之前、您應確保符合先決條件。您也應該執行資格檢查、以確保叢集已準備好新增至Astra控制中心。

新增叢集之前所需的資源

- 執行OpenShift 4.6或4.7的叢集、其Trident StorageClass以ONTAP 支援功能為後盾、可支援使用支援版本號為9、5或更新版本。
  - 一或多個工作節點、至少有1GB RAM可供執行遙測服務。

> 如果您打算將第二個OpenShift 4.6或4.7叢集新增為受管理的運算資源、則應確保已啟用Trident Volume Snapshot功能。請參閱官方Trident "說明" 以Trident啟用及測試Volume Snapshot。

- 支援ONTAP 的支援功能不只是超級使用者和使用者ID、更能使用Astra Control Center（Acc）來備份和還原應用程式。在ONTAP 支援指令行中執行下列命令：「匯出原則規則修改-vserver svm0 -policyname預設-rueindex 1 -root進 階使用者sys」「匯出原則規則修改-policyname預設-rueindex 1 -anon 65534」（這是預設值）

執行資格檢查

執行下列資格檢查、確保您的叢集已準備好新增至Astra控制中心。

步驟

1. 檢查Trident版本。

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

如果存在Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
NAME       VERSION
trident    21.04.0
```

如果Trident不存在、您會看到類似下列的輸出：

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> 如果未安裝Trident或安裝的版本不是最新版本、您必須先安裝最新版本的Trident、才能繼續進行。請參閱 "Trident文件" 以取得相關指示。

2. 檢查儲存類別是否使用支援的Trident驅動程式。置備程式名稱應為「csi.trident.netapp.io`」。請參閱下列範例：

```
kubectl get storageClass -A
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
thin                    kubernetes.io/vsphere-volume   Delete
Immediate           false                  6d
```

建立管理角色**KECBEConfig**

在執行步驟之前、請先確定機器上有下列項目：

- 安裝了「kubecll」v1.19或更新版本
- 具有作用中內容叢集管理權限的作用中Kbeconfig

步驟

1. 建立服務帳戶、如下所示：

   a. 建立名為「astracontinal-service-account.yaml」的服務帳戶檔案。

      視需要調整名稱和命名空間。如果在此處進行變更、您應該在下列步驟中套用相同的變更。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. 授予叢集管理權限、如下所示：

   a. 建立名為「astracontletil-clusterrolebind.yaml」的「ClusterRoeBinding」檔案。

      視需要在建立服務帳戶時調整任何已修改的名稱和命名空間。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. 列出服務帳戶機密、將「<內容>」取代為正確的安裝內容：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

"secretts "陣列中每個元素的索引以0開頭。在上述範例中、「astracontlivter-service-account-dockercfg-vhz87」的索引為0、而「astracontlive-service-account-toke-r59kr"的索引則為1。在輸出中、記下含有「權杖」一詞的服務帳戶名稱索引。

4. 產生以下的Kbeconfig：

a. 建立「cree-kupeconfig・sh」檔案。如果您在上一步中記下的權杖索引不是0、請將下列指令碼開頭的「toke_index」值改為正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment. Replace the value for
TOKEN_INDEX from
# the output in the previous step if it was not 0. If you didn't
change anything
# else above, don't change anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'
TOKEN_INDEX=0

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. （選用）將KUbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。保護您的叢集認證資料。

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

接下來呢？

現在您已經確認已符合先決條件、您已經準備好了 "新增叢集"。

如需詳細資訊、請參閱

- "Trident文件"
- "使用Astra API"

新增自訂TLS憑證

您可以移除現有的自我簽署TLS憑證、並以由憑證授權單位（CA）簽署的TLS憑證取代。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 管理存取叢集上的命令Shell以執行「kubecll」命令
- 來自CA的私密金鑰和憑證檔案

移除自我簽署的憑證

1. 使用SSH、以管理使用者身分登入裝載Astra Control Center的Kubernetes叢集。
2. 使用下列命令尋找與目前憑證相關的TLS密碼、並以Astra Control Center部署命名空間取代「<ACC-deployment-namespace>」：

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. 使用下列命令刪除目前安裝的機密與憑證：

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-
namespace>
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

新增憑證

1. 使用下列命令以CA的私密金鑰和憑證檔案建立新的TLS秘密，並以適當的資訊取代括弧<>中的引數：

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. 使用以下命令和範例編輯叢集自訂資源定義（CRD）檔案、並將「pec.selfSigned`」值變更為「spec.ca.secretName`」、以參照您先前建立的TLS密碼：

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. 使用下列命令和範例輸出來驗證變更是否正確、而且叢集已準備好驗證憑證、並以Astra Control Center部署命名空間取代「<ACC-deployment-namedes>」：

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
    Message:               Signing CA verified
    Reason:                KeyPairVerified
    Status:                True
    Type:                  Ready
Events:                    <none>
```

4. 使用下列範例建立「create.yaml」檔案、並以適當的資訊取代括弧<>中的預留位置值：

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. 使用下列命令建立憑證：

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. 使用下列命令和範例輸出來驗證憑證是否已正確建立、以及是否已使用您在建立期間所指定的引數（例如名稱、持續時間、續約期限及DNS名稱）。

```
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration:  125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:        ClusterIssuer
    Name:        cert-manager-certificates
  Renew Before:  61h0m0s
  Secret Name:   <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z
    Message:               Certificate is up to date and has not expired
    Reason:                Ready
    Status:                True
    Type:                  Ready
  Not After:               2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:                1
Events:                    <none>
```

7. 編輯「入口CRD TLS」選項、使用下列命令和範例指向新的憑證密碼、並以適當的資訊取代方括弧<>中的預留位置值：

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-
namespace>
....

# tls:
#    options:
#      name: default
#    secretName: secure-testing-cert
#    store:
#      name: default

 tls:
    options:
      name: default
    secretName: <certificate-secret-name>
    store:
      name: default
```

8. 使用網頁瀏覽器瀏覽至Astra Control Center的部署IP位址。
9. 確認憑證詳細資料與您安裝的憑證詳細資料相符。
10. 匯出憑證並將結果匯入網頁瀏覽器中的憑證管理程式。

Astra Control Center的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

以下各節提供使用Astra Control Center時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

存取Astra Control Center

什麼是**Astra Control URL**？

Astra Control Center使用本機驗證和每個環境的專屬URL。

對於URL、請在瀏覽器中輸入您在安裝Astra Control Center時、於Astra_control_center_min.yaml自訂資源定義（CRD）檔案的SPEC.astraAddress欄位中所設定的完整網域名稱（FQDN）。電子郵件是您在Astra_control_center_min.yaml CRD的spec.email欄 位中設定的值。

我正在使用評估授權。如何變更為完整授權？

您可以取得NetApp授權檔案（NLF）、輕鬆變更為完整授權。

步驟

- 從左側導覽中、選取*帳戶*>*授權*。
- 選擇*新增授權*。
- 瀏覽至您下載的授權檔案、然後選取*「Add*（新增*）」。

我正在使用評估授權。我還能管理應用程式嗎？

是的、您可以使用評估授權測試管理應用程式功能。

正在登錄Kubernetes叢集

新增**Astra Control**之後、我需要將工作節點新增至**Kubernetes**叢集。我該怎麼辦？

新的工作者節點可新增至現有的資源池。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用「kubectl Get nodes」命令來驗證新工作節點的健全狀況。

如何正確地取消管理叢集？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消管理叢集"。

從**Astra Control**移除**Kubernetes**叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍在Astra Control之內、但無法還原。

> 透過任何其他方法刪除叢集之前、請務必先從Astra Control移除叢集。使用另一個工具刪除叢集時、如果叢集仍由Astra Control進行管理、可能會對Astra Control帳戶造成問題。

當我從**Astra Control**移除**Kubernetes**叢集時、是否會解除安裝**NetApp Trident**？

當您從Astra Control移除Trident時、Trident將不會從叢集上解除安裝。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或屬於它的任何備份或快照。

- Astra Control能否管理非NetApp儲存設備上的應用程式？*

不可以雖然Astra Control可以探索使用非NetApp儲存設備的應用程式、但它無法管理使用非NetApp儲存設備的應用程式。

*我應該自行管理Astra Control嗎？*不、您不應該自行管理Astra Control、因為它是「系統應用程式」。

資料管理作業

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為備份、複製或還原程序的一部分。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過不同的介面或物件儲存設備來管理**Astra Control**所拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control所拍攝的快照與備份、只能透過Astra Control進行管理。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。